

中南大學
CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

口腔诊所就诊管理系统

专业班级：信管 T2401

姓名：陈璟玥

学号：8102240925

课程：系统分析与设计

目录

1 项目愿景 3
2 业务建模 4
2.1 业务用例图 4
2.2 现状预约与到诊业务序列图 5
2.3 改进后预约与到诊业务序列图 6
2.4 现状接诊与诊疗业务序列图 7
2.5 改进后接诊与诊疗业务序列图 8
2.6 现状收费与结算业务序列图 9
2.7 改进后收费与结算业务序列图 10
3 系统用例图 11
3.1 患者 11
3.2 医生 12
3.3 管理员 13
4 用例规约 14
4.1 预约挂号 14
4.2 查询及取消预约 15
4.3 排班与预约管理 16
4.4 接诊与病历管理 17
4.5 处方管理 18
4.6 诊疗费用与收款管理 19
4.7 查询就诊资料与账单 20
4.8 反馈评价管理 21
一、分析类图 22
二、数据库表 23
二、 分析序列图 24
1. 预约挂号分析序列图 24
2. 查询及取消预约分析序列图 25
3. 排班与预约管理分析序列图 26
3. 接诊与病历管理分析序列图 27
4. 处方管理分析序列图 28
5. 诊疗费用与收款管理分析序列图 29
6. 查询就诊资料与账单分析序列图 30
7. 反馈评价管理分析序列图 31
三、 分析状态机图 32

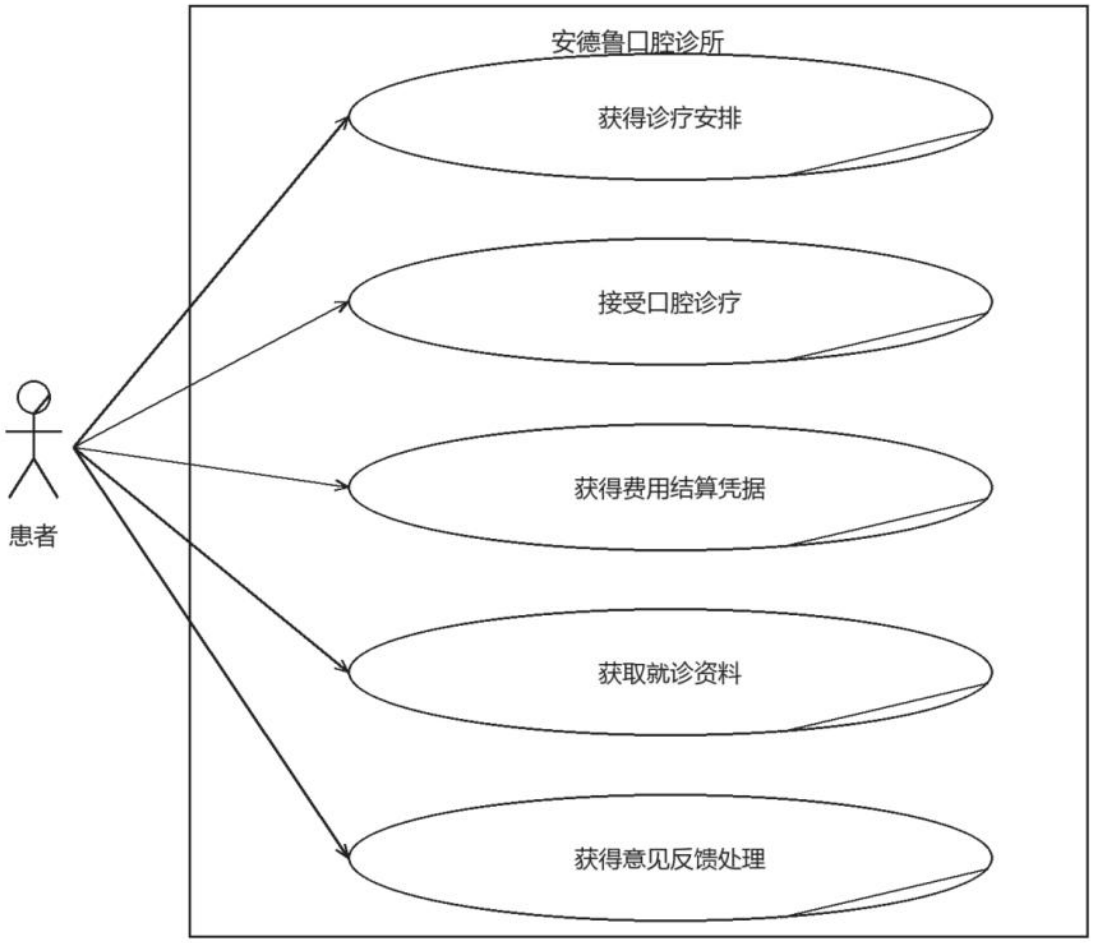
1 项目愿景

愿景项目	内容
系统	口腔诊所就诊管理系统
目标组织	安德鲁口腔诊所单店（案例改编）
目标组织代表	诊所负责人
目标	缩短预约办理平均耗时
度量指标	成功预约的办理总时长除以成功预约次数；从提出有效预约需求到得到预约确认。
对比时间	上线前连续 4 周与稳定运行后连续 4 周。
拟定改进值	平均耗时减少 30%以上。此数值为拟定目标，实际基线待调研确认。

2 业务建模

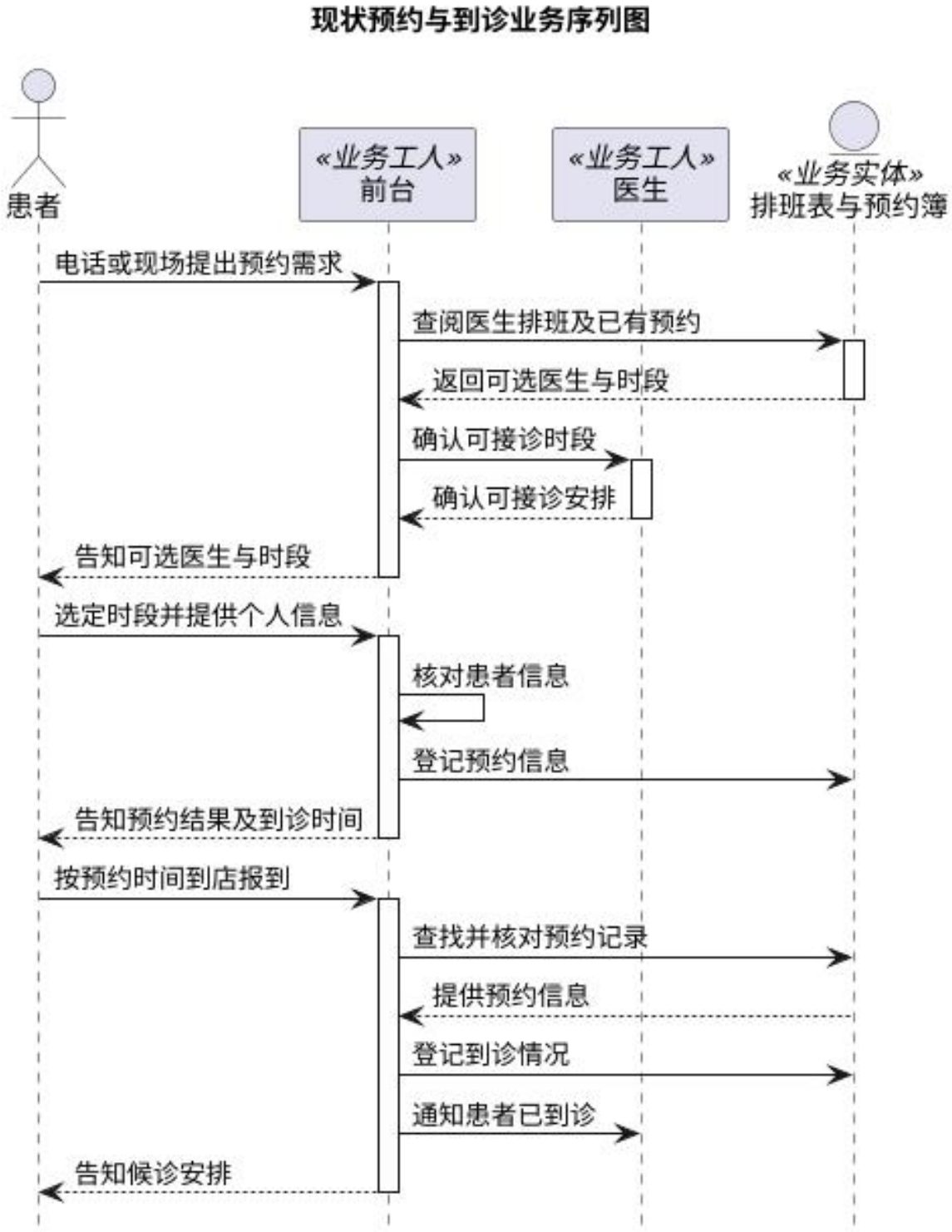
2.1 业务用例图

业务边界为诊所，患者是外部业务执行者，前台和医生是内部业务工人。

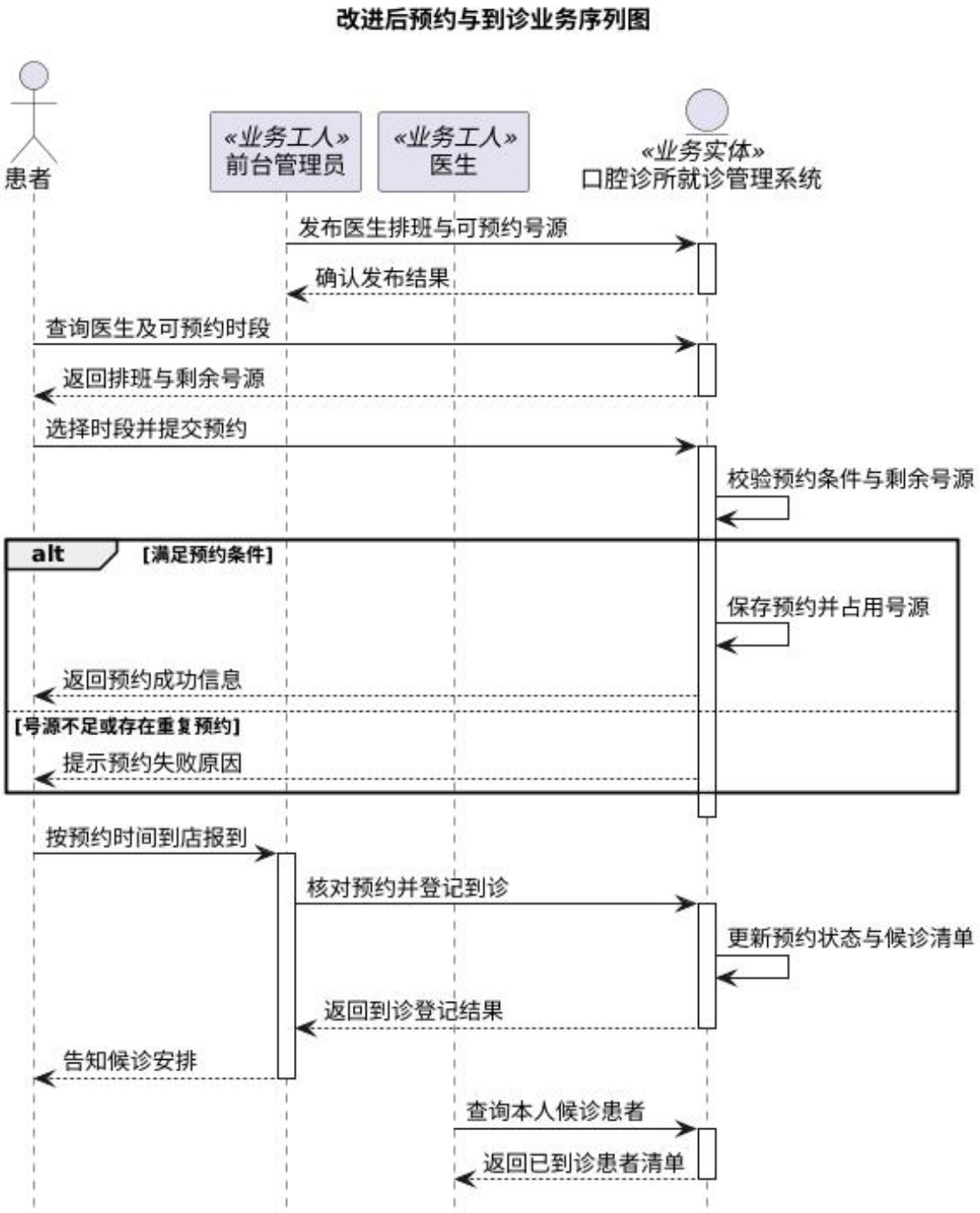


业务用例图

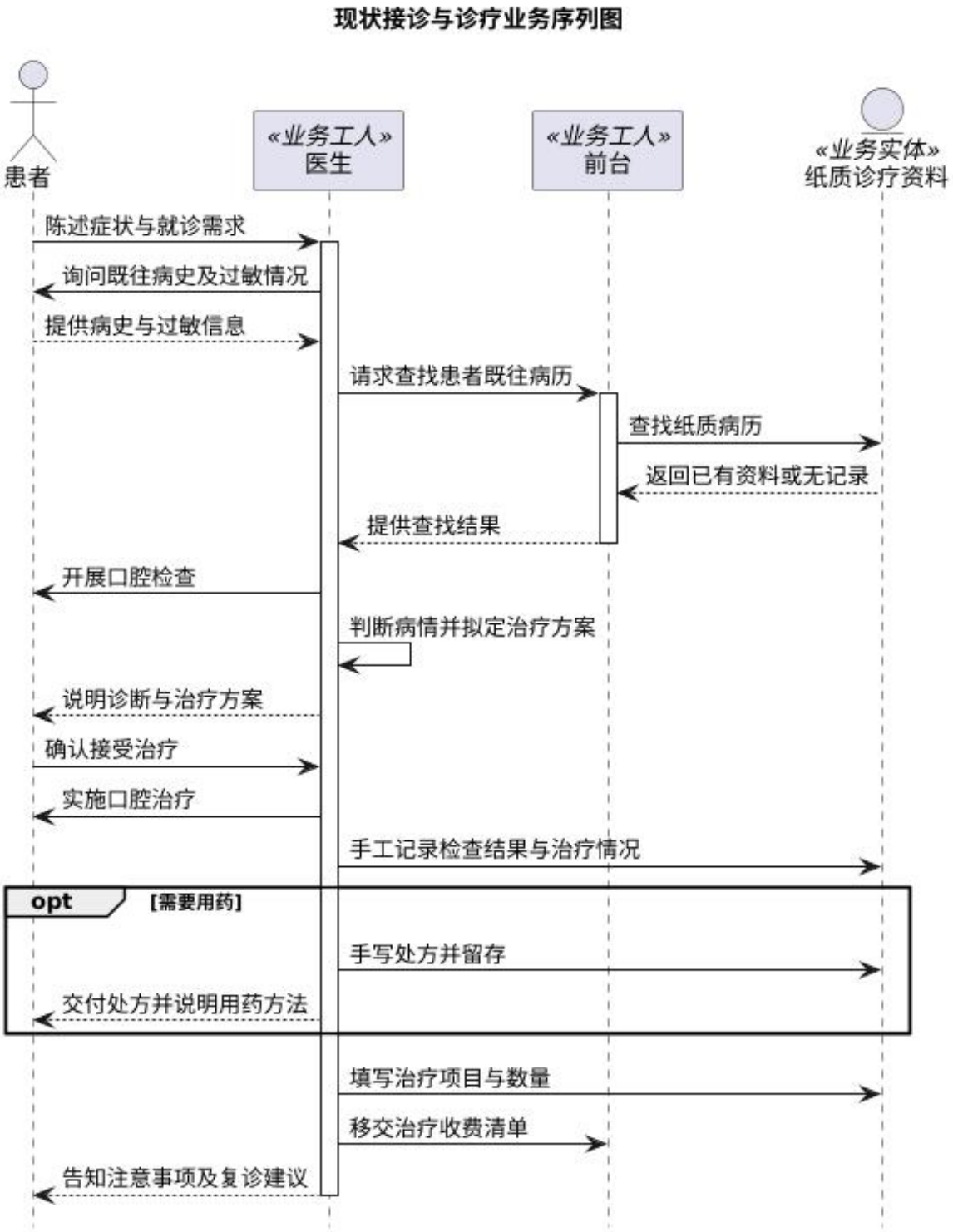
2.2 现状预约与到诊业务序列图



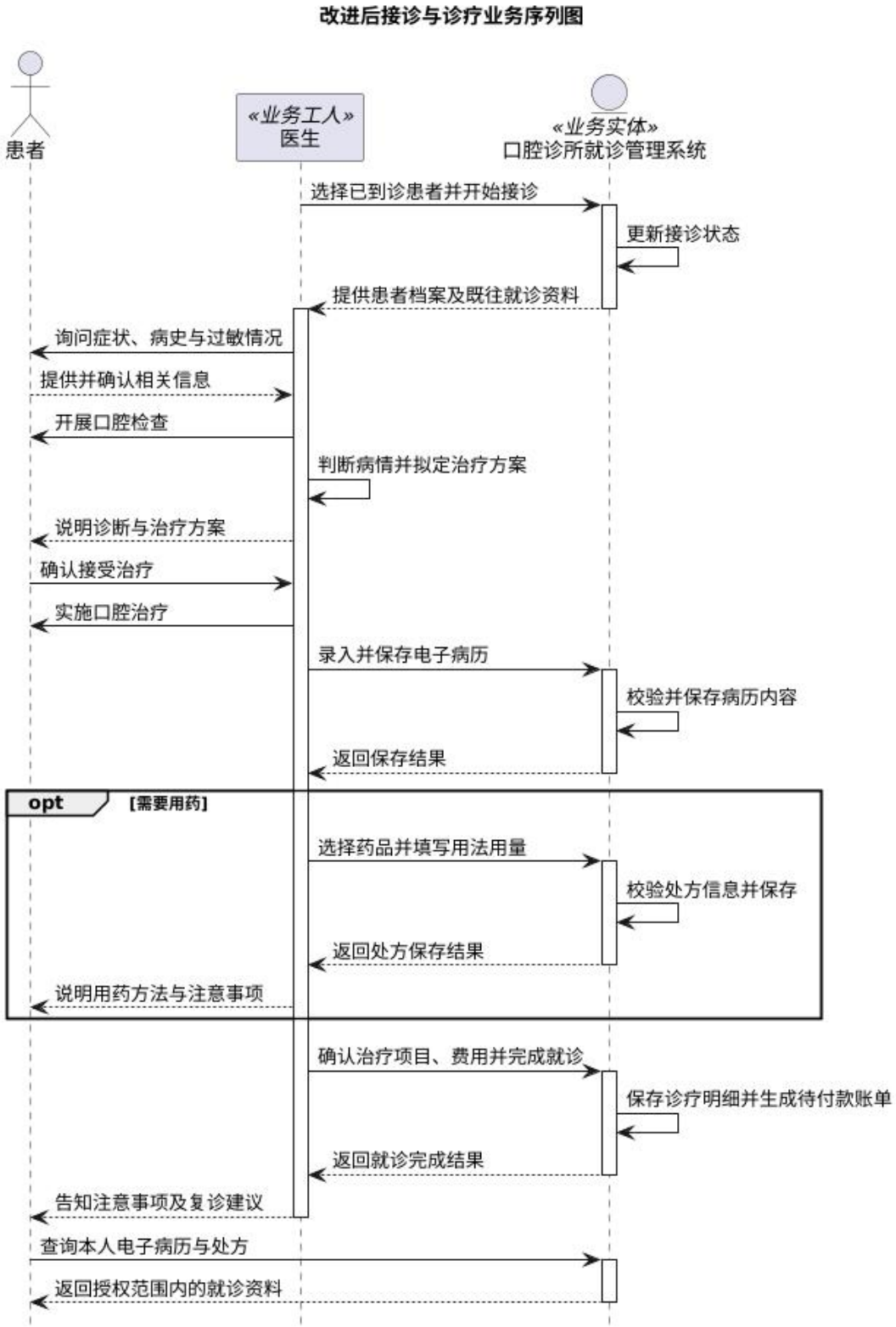
2.3 改进后预约与到诊业务序列图



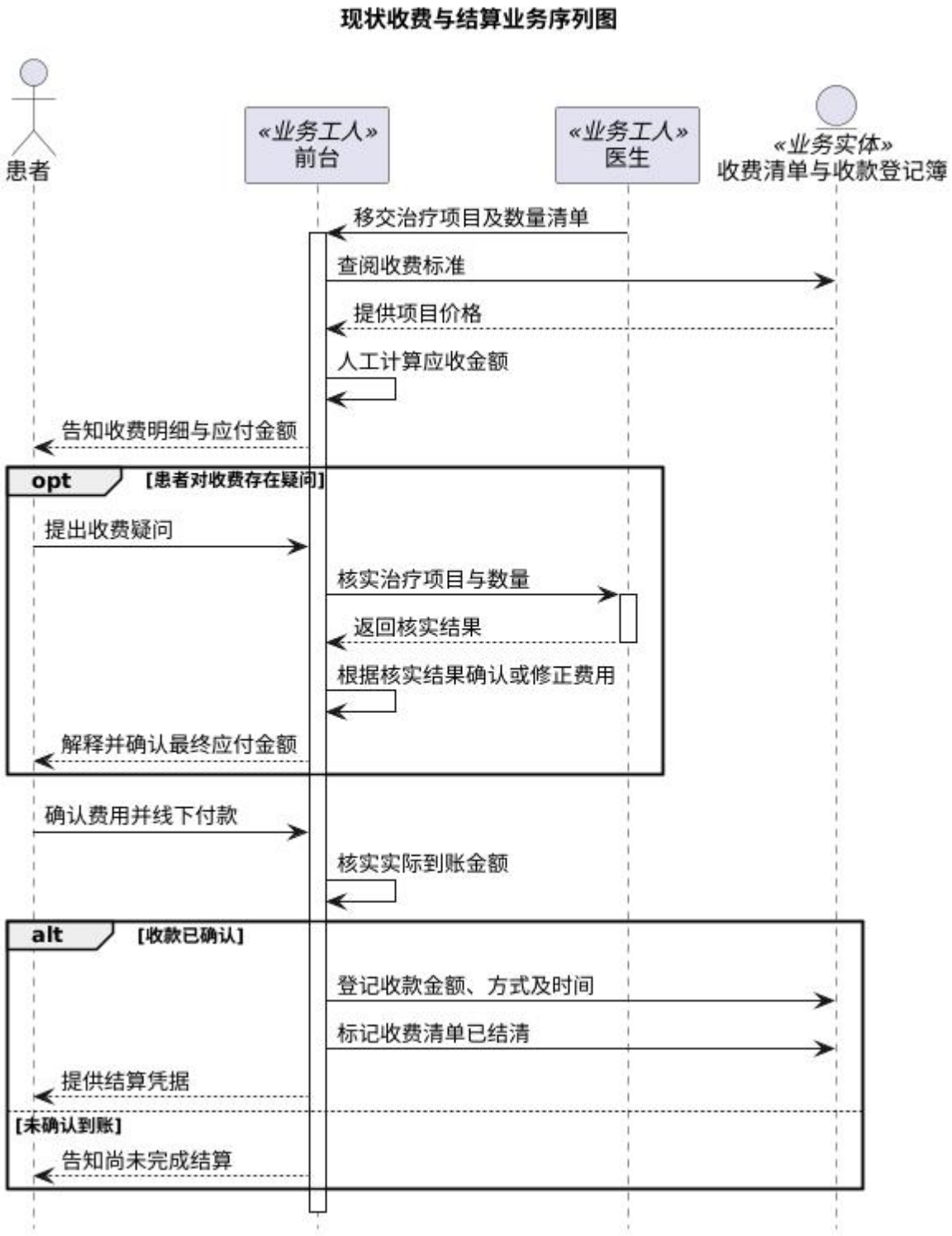
2.4 现状接诊与诊疗业务序列图



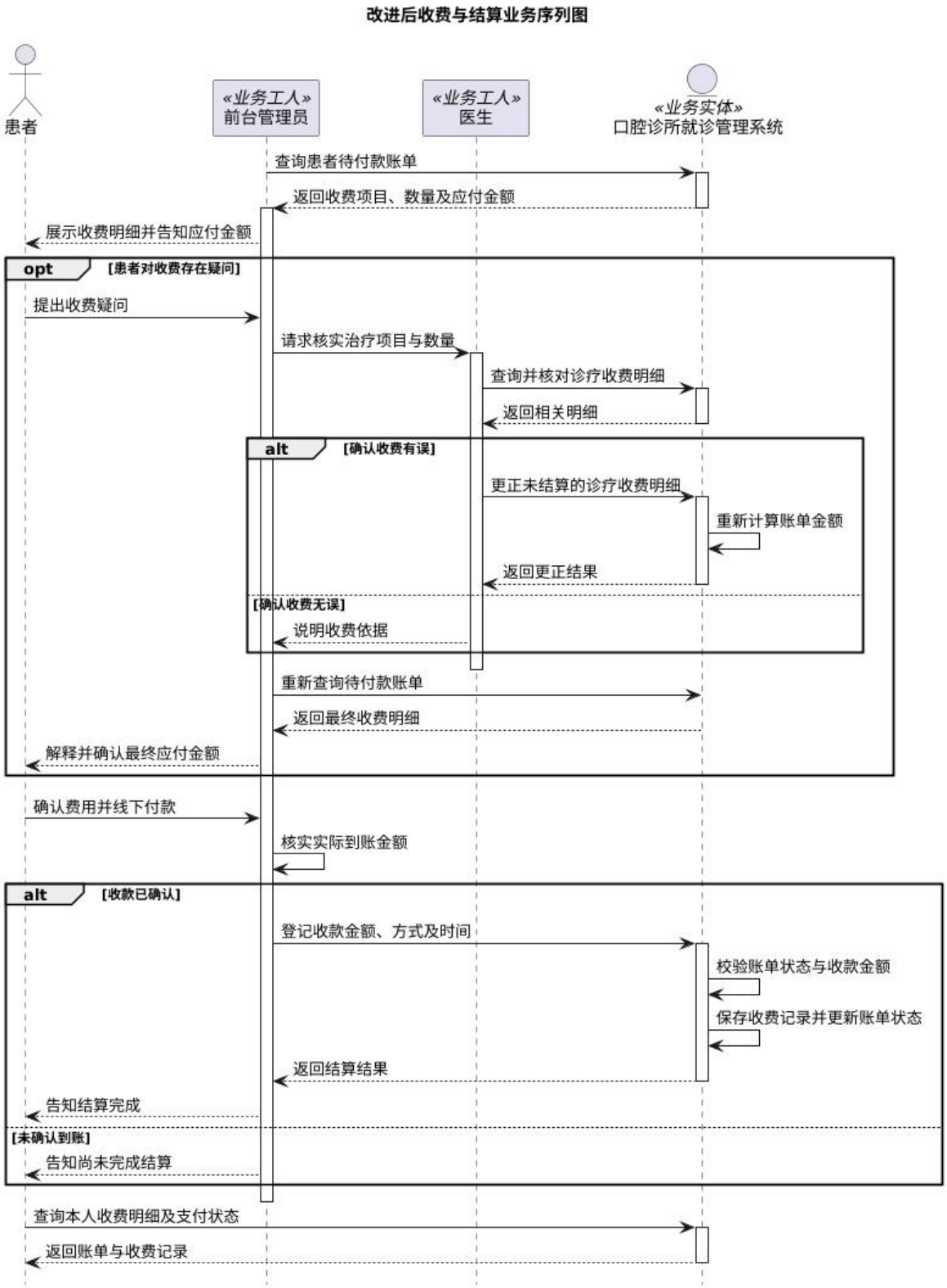
2.5 改进后接诊与诊疗业务序列图



2.6 现状收费与结算业务序列图

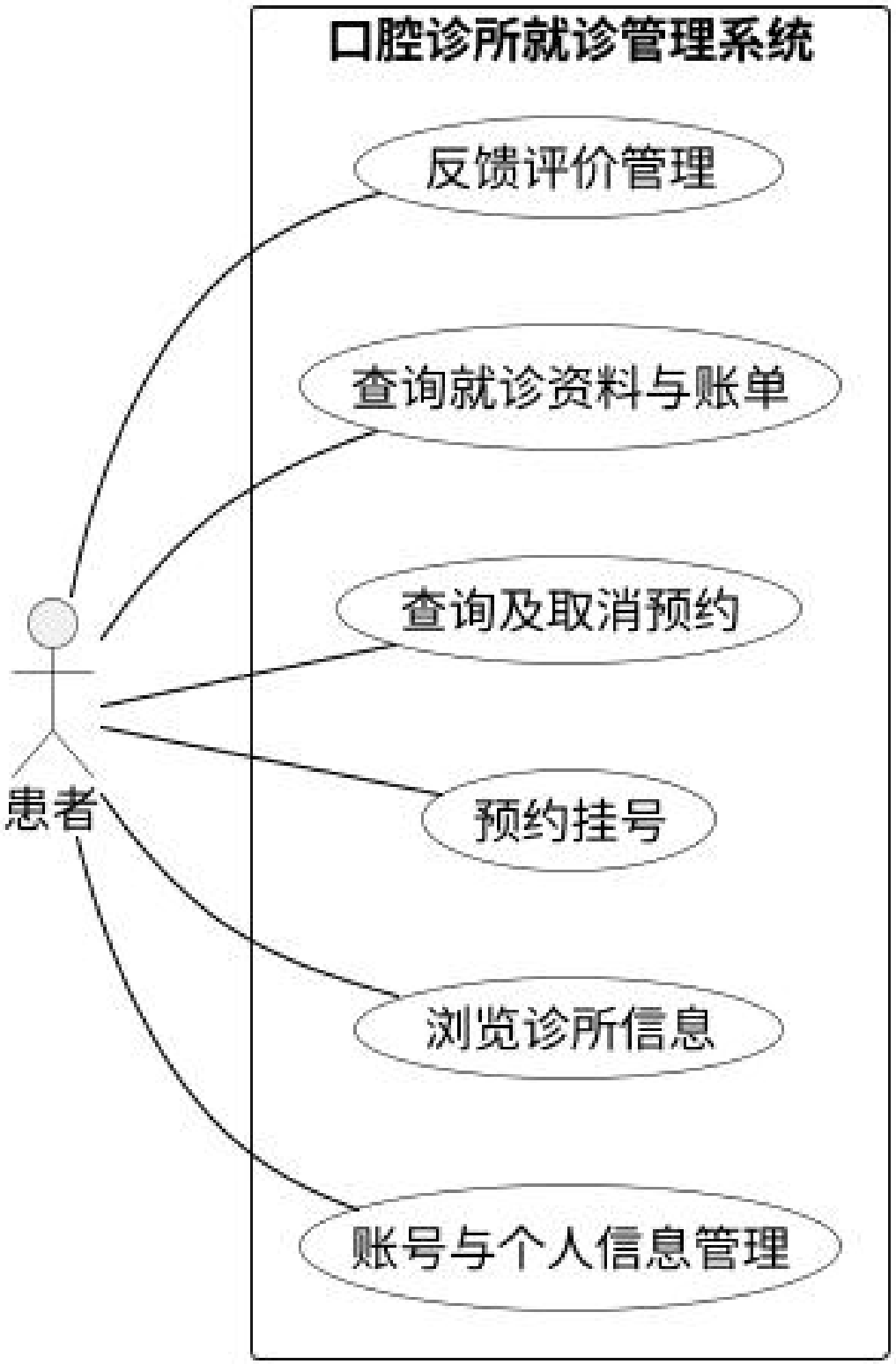


2.7 改进后收费与结算业务序列图

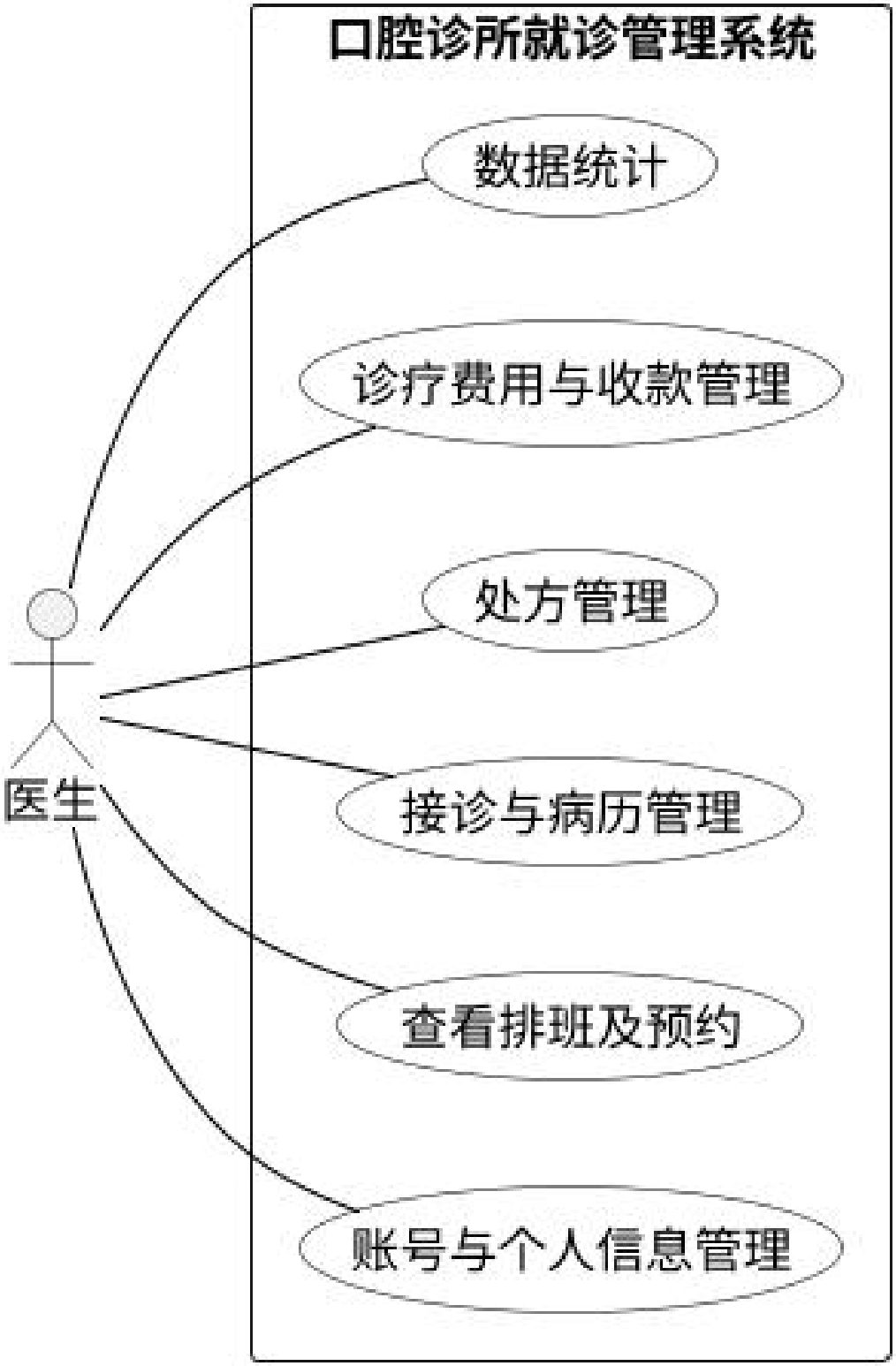


3 系统用例图

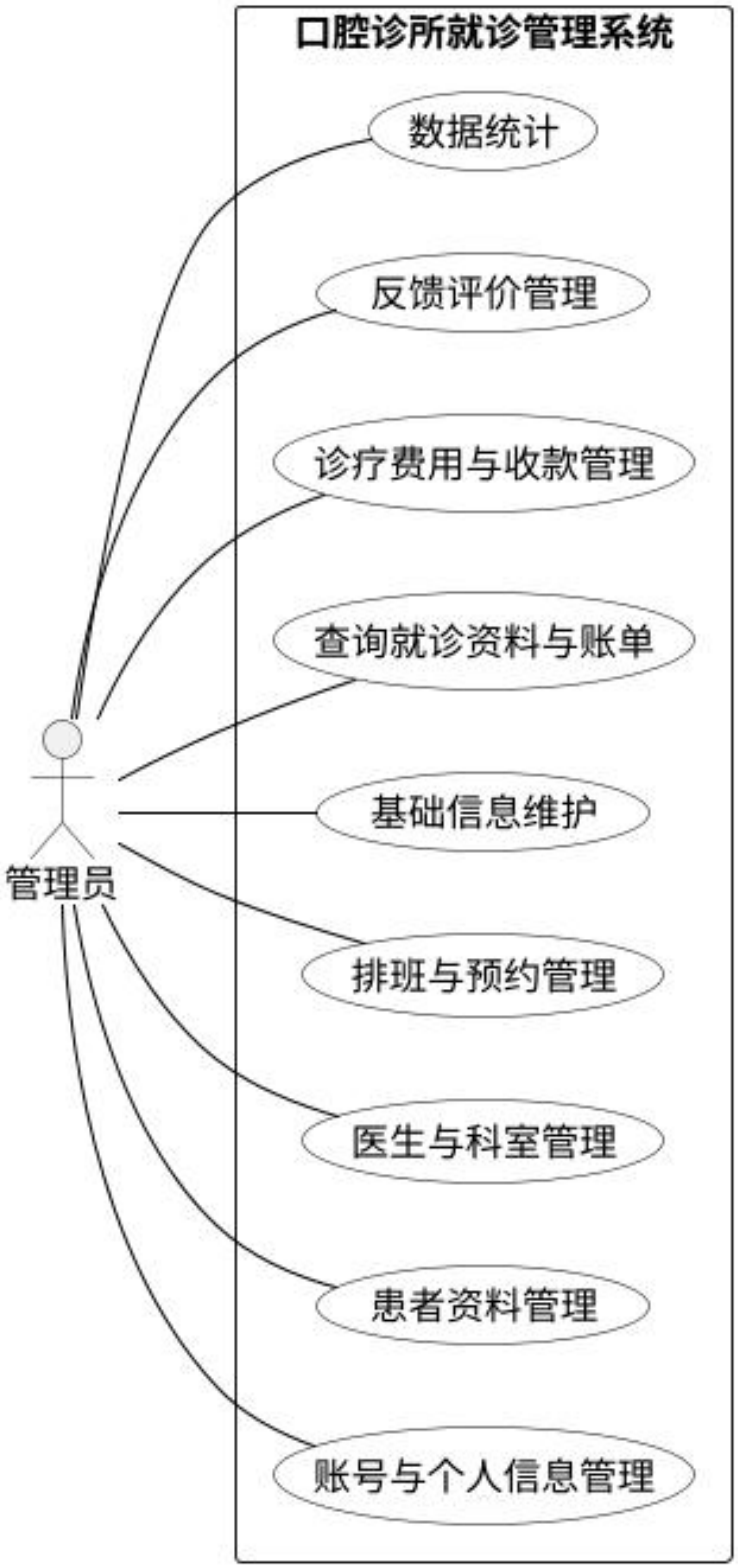
3.1 患者


口腔诊所就诊管理系统
反馈评价管理
查询就诊资料与账单
查询及取消预约
预约挂号
浏览诊所信息
账号与个人信息管理
患者

3.2 医生


口腔诊所就诊管理系统
数据统计
诊疗费用与收款管理
处方管理
接诊与病历管理
查看排班及预约
账号与个人信息管理
医生

3.3 管理员


口腔诊所就诊管理系统
数据统计
反馈评价管理
诊疗费用与收款管理
查询就诊资料与账单
基础信息维护
排班与预约管理
医生与科室管理
患者资料管理
账号与个人信息管理
管理员

4 用例规约

4.1 预约挂号

项目	内容
用例名称	预约挂号
执行者	患者
前置条件	患者已登录；医生排班和号源已发布。
后置条件	预约成功后生成预约记录并占用号源；失败时不产生有效预约。
涉众利益	患者希望预约合适的医生和时段；诊所希望避免重复预约及超额预约。
基本路径	1. 患者浏览科室、医生及可预约时段。 2. 患者选择医生、日期和时段，确认就诊信息。 3. 系统校验患者信息、重复预约情况及剩余号源。 4. 系统保存预约并占用号源。 5. 系统向患者展示预约结果及到诊信息。
扩展路径	3a 信息不完整：提示补充后重新提交。 3b 号源不足或重复预约：说明原因，不创建预约。 4a 保存失败：撤销本次号源占用，提示重试。
字段列表	患者、医生、科室、日期、时段、预约状态。
业务规则	同一号源不得超额分配；重复提交不得重复创建预约。
质量需求	显示明确的操作结果；按角色控制资料访问。
设计约束	由后端服务、管理后台和用户端协同实现。

4.2 查询及取消预约

项目	内容
用例名称	查询及取消预约
执行者	患者
前置条件	患者已登录，具有本人预约记录。
后置条件	查询不改变预约；成功取消后更新状态并释放对应号源。
涉众利益	患者希望掌握预约状态并取消无法到诊的预约；诊所希望及时回收号源。
基本路径	1. 患者进入预约记录页面。 2. 系统返回本人预约列表与状态。 3. 患者查看预约详情或选择取消预约。 4. 系统校验预约是否允许取消，并请求确认。 5. 患者确认后，系统取消预约、释放号源并显示结果。
扩展路径	2a 无预约记录：显示空列表。 4a 预约已取消、已到诊或已完成：不允许再次取消。 5a 患者放弃确认：保留原预约。
字段列表	预约编号、患者、医生、时段、预约状态、取消时间。
业务规则	只能操作本人预约；取消与释放号源必须同步完成。
质量需求	显示明确的操作结果；按角色控制资料访问。
设计约束	由后端服务、管理后台和用户端协同实现。

4.3 排班与预约管理

项目	内容
用例名称	排班与预约管理
执行者	管理员
前置条件	管理员已登录，医生与科室资料有效。
后置条件	排班和号源发布或更新；预约处理与到诊情况得到记录。
涉众利益	管理员希望合理安排接诊；医生希望获得准确的排班和候诊信息；患者希望预约有效。
基本路径	1. 管理员选择医生和日期，维护出诊时段及号源数量。 2. 系统校验时段是否冲突、号源设置是否合理。 3. 管理员确认后发布排班，系统提供可预约号源。 4. 管理员查询预约并处理需要调整的预约。 5. 患者到店后，管理员核对身份与预约信息，登记到诊。 6. 系统更新预约状态与候诊清单，供医生查询。
扩展路径	2a 排班冲突或号源数小于已预约数：拒绝保存并说明原因。 4a 已有预约受排班调整影响：先协调改约或取消，再更新相关安排。 5a 身份或预约不匹配：核实后再办理；已登记到诊时不重复登记。
字段列表	医生、日期、时段、号源总数、剩余号源、预约编号、到诊状态。
业务规则	有预约的排班不得直接删除；调整预约须保持号源数量一致。
质量需求	显示明确的操作结果；按角色控制资料访问。
设计约束	由后端服务、管理后台和用户端协同实现。

4.4 接诊与病历管理

项目	内容
用例名称	接诊与病历管理
执行者	医生
前置条件	医生已登录；患者已登记到诊，属于本人接诊范围。
后置条件	保存电子病历及诊疗记录，更新接诊状态。
涉众利益	医生希望完整掌握病史并记录诊疗；患者希望资料准确且受到保护。
基本路径	1. 医生查看候诊清单，选择患者并开始接诊。 2. 系统提供患者档案及授权范围内的历史病历。 3. 医生核实症状、病史与过敏情况，开展检查和治疗。 4. 医生录入主诉、检查结果、诊断、治疗过程及医嘱。 5. 系统校验必填内容，保存病历并返回结果。
扩展路径	1a 患者未到诊或超出接诊权限：拒绝开始接诊。 2a 无历史病历：显示无记录，继续本次接诊。 5a 必填项缺失：提示补充；保存失败时提示重试。
字段列表	就诊编号、患者、医生、主诉、病史、过敏信息、检查、诊断、治疗、医嘱。
业务规则	医生仅可操作授权范围的病历；病历附件沿用病历访问权限。
质量需求	显示明确的操作结果；按角色控制资料访问。
设计约束	由后端服务、管理后台和用户端协同实现。

4.5 处方管理

项目	内容
用例名称	处方管理
执行者	医生
前置条件	医生已登录，存在本人负责的有效就诊记录。
后置条件	处方保存并关联就诊；作废后保留原记录和作废原因。
涉众利益	医生希望准确记录用药方案；患者希望查看处方与用药说明。
基本路径	1. 医生在就诊页面选择开具处方。 2. 医生查阅过敏信息，选择药品并填写剂量、频次、疗程及数量。 3. 系统校验处方信息及药品状态。 4. 医生确认后，系统保存处方并关联本次就诊。 5. 需要作废时，医生选择处方并填写原因。 6. 系统校验处方状态，标记作废并保留记录。
扩展路径	3a 药品停用、字段缺失或数量不合法：提示修改。 6a 处方已作废：提示当前状态，不重复处理。 6b 涉及已结算费用：先按账单处理规则核实，不直接改变已收款记录。
字段列表	处方编号、就诊编号、药品、剂量、频次、疗程、数量、状态、作废原因。
业务规则	处方不得物理删除；用药方案由医生确认，系统不代替医生作诊疗判断。
质量需求	显示明确的操作结果；按角色控制资料访问。
设计约束	由后端服务、管理后台和用户端协同实现。

4.6 诊疗费用与收款管理

项目	内容
用例名称	诊疗费用与收款管理
执行者	医生、管理员
前置条件	医生已录入治疗项目；管理员具有账单及收款操作权限。
后置条件	生成或更正待付款账单；收款确认后保存收费记录并更新结算状态。
涉众利益	患者希望收费明细准确；医生希望治疗项目如实计费；管理员希望账实一致。
基本路径	1. 医生确认本次治疗项目及数量，系统计算费用。 2. 医生确认费用并完成就诊，系统生成待付款账单。 3. 管理员查询账单，向患者说明收费明细。 4. 存在疑问时，医生核实并更正未结算的收费明细，系统重新计算金额。 5. 患者线下付款，管理员核实实际到账后登记金额、方式及时间。 6. 系统校验账单与收款金额，保存收费记录并更新账单状态。
扩展路径	1a 项目停用或数量不合法：提示修改。 4a 核实无误：解释收费依据，保留原账单。 5a 未确认到账：不登记为已收款。 6a 金额不符或账单已结清：拒绝重复结算并提示核实。
字段列表	账单编号、就诊编号、收费项目、数量、单价、应付金额、收款金额、方式、时间、状态。
业务规则	同一账单不得重复收款；已结算账单不得直接改写金额；不包含在线支付。
质量需求	显示明确的操作结果；按角色控制资料访问。
设计约束	由后端服务、管理后台和用户端协同实现。

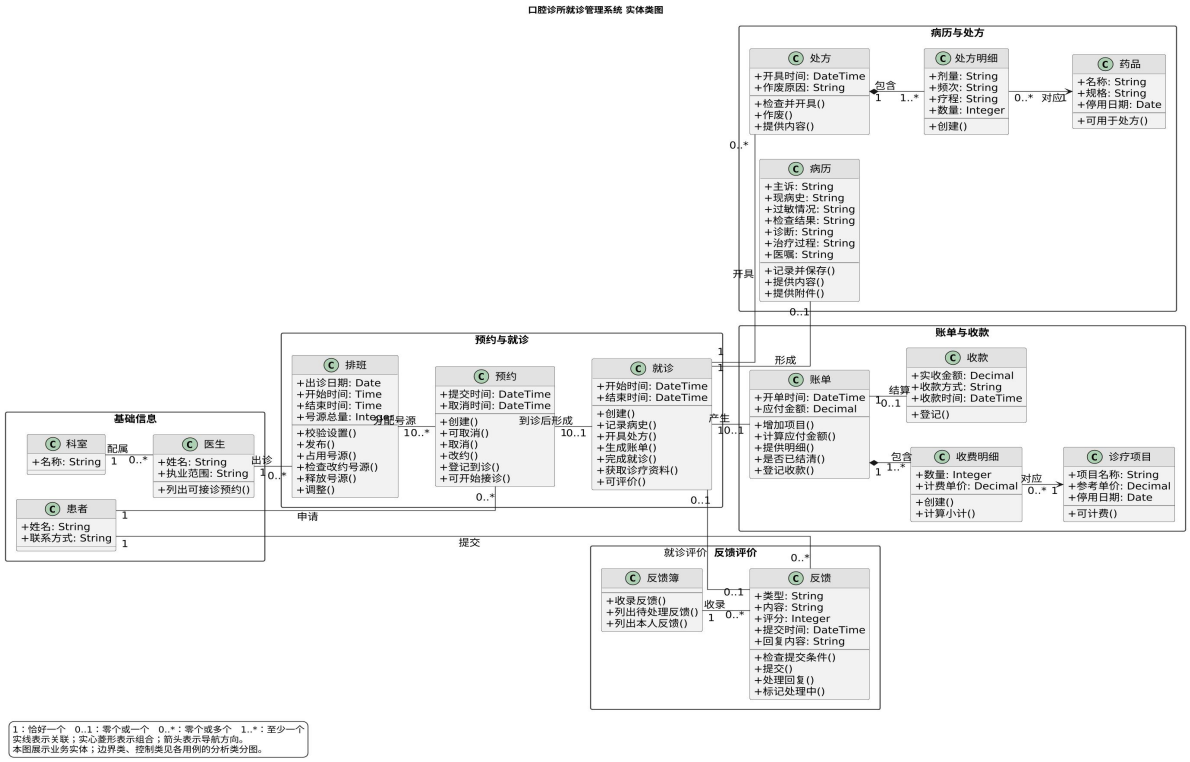
4.7 查询就诊资料与账单

项目	内容
用例名称	查询就诊资料与账单
执行者	患者、管理员
前置条件	执行者已登录，并具有所查询资料的访问权限。
后置条件	展示授权范围内的就诊资料与账单，不改变原记录。
涉众利益	患者希望了解自己的诊疗与费用；管理员希望完成授权范围内的业务核对。
基本路径	1. 执行者进入就诊资料或账单查询页面。 2. 患者选择本人就诊记录；管理员按授权条件检索患者及就诊记录。 3. 系统校验身份、角色与记录访问权限。 4. 系统返回允许查看的病历、处方、收费明细及结算状态。 5. 执行者查看详情；访问附件时系统再次校验权限。
扩展路径	2a 无匹配记录：显示无记录。 3a 无权访问：拒绝查询。 5a 附件失效或超出权限：不提供文件内容并提示原因。
字段列表	患者、就诊日期、病历、处方、账单、收费明细、结算状态、附件。
业务规则	患者仅能查看本人资料；管理员按业务授权查看，不因具有管理账号而开放全部医疗资料。
质量需求	显示明确的操作结果；按角色控制资料访问。
设计约束	由后端服务、管理后台和用户端协同实现。

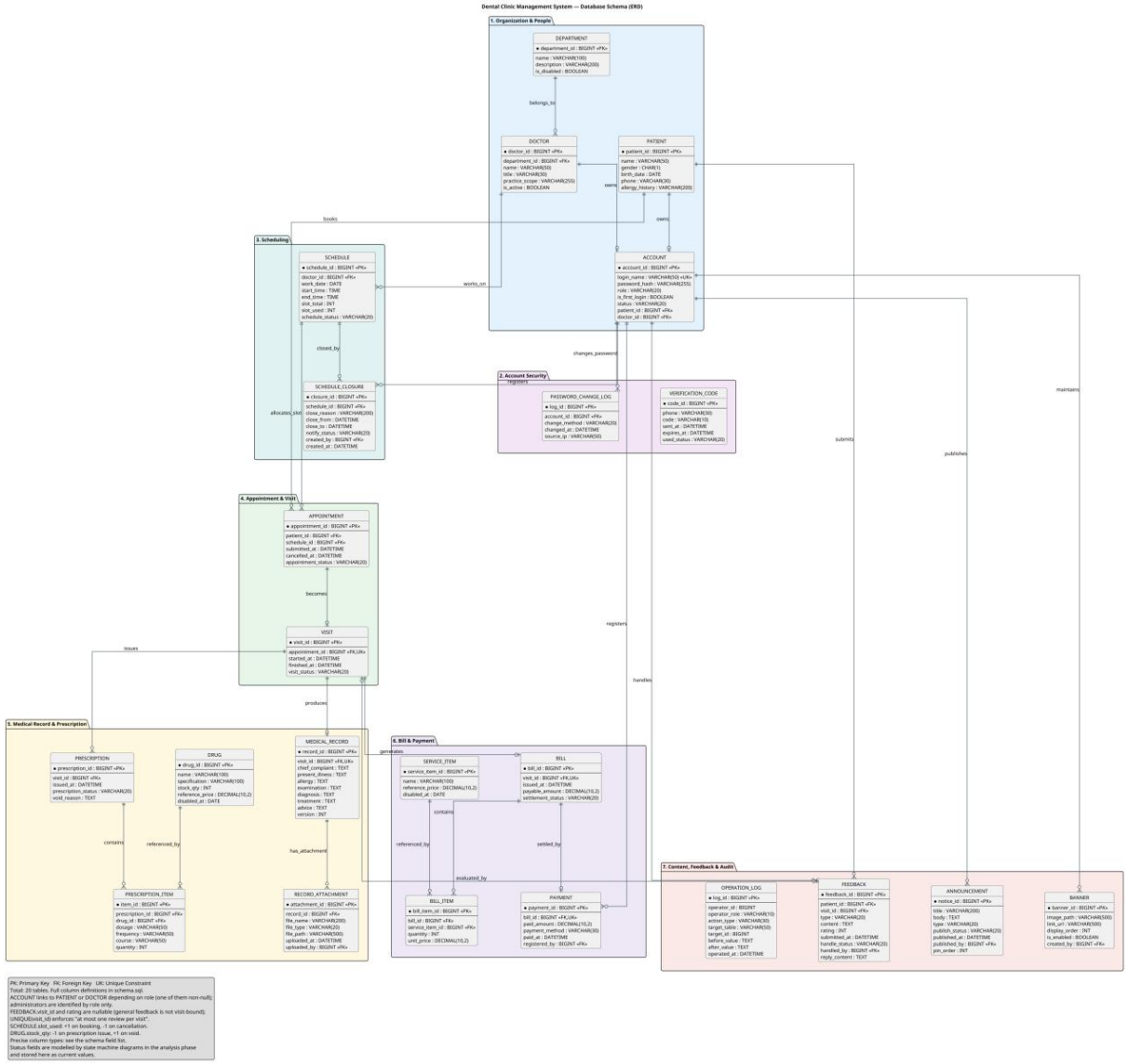
4.8 反馈评价管理

项目	内容
用例名称	反馈评价管理
执行者	患者、管理员
前置条件	患者提交反馈须登录;就诊评价须关联本人已完成的就诊;管理员具有处理权限。
后置条件	反馈或评价保存；管理员处理后记录回复和处理状态。
涉众利益	患者希望表达意见并获得回复；管理员希望跟进问题、改进服务。
基本路径	1. 患者选择提交一般反馈或就诊评价。 2. 患者填写内容；选择就诊评价时关联本人已完成的就诊并填写评分。 3. 系统校验内容及评价条件，保存提交记录。 4. 管理员查看反馈评价，核实问题并填写处理回复。 5. 系统保存回复与处理状态。 6. 患者查看本人提交记录及处理结果。
扩展路径	3a 内容为空：提示补充。 3b 就诊未完成、不属于本人或已经评价：拒绝该就诊评价。 4a 需要进一步核实：标记处理中，核实后再回复。
字段列表	提交人、反馈类型、关联就诊、内容、评分、提交时间、回复、处理状态。
业务规则	一般反馈不要求已有就诊;同一次就诊限一次评价;患者仅能查看本人反馈记录。
质量需求	显示明确的操作结果；按角色控制资料访问。
设计约束	由后端服务、管理后台和用户端协同实现。

一、分析类图

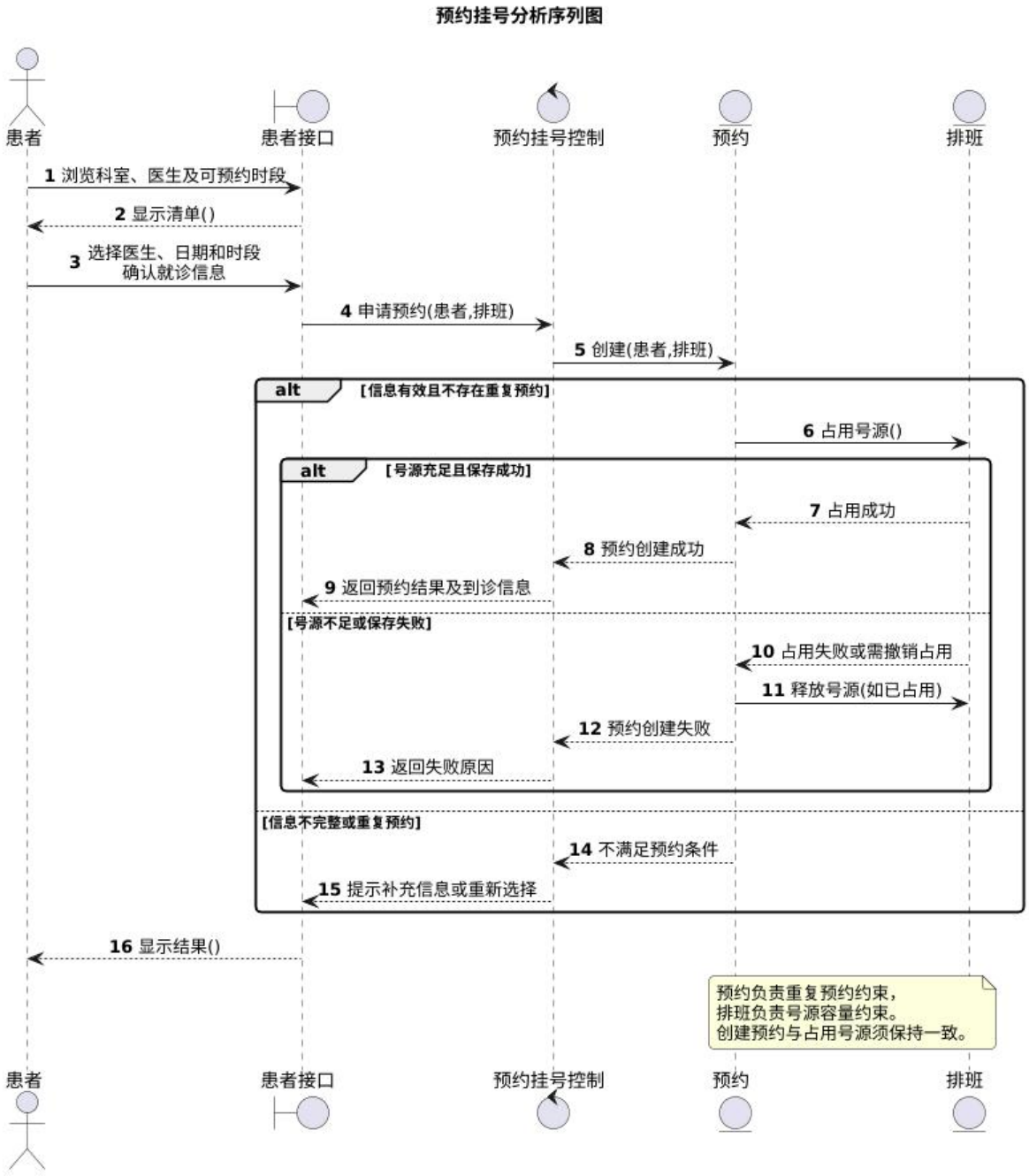

口腔诊所就诊管理系统 实体类图
病历与处方
处方
+开具时间: DateTime
+作废原因: String
+检查并开具()
+作废()
+提供内容()
包含
1
1..*
处方明细
+剂量: String
+频次: String
+疗程: String
+数量: Integer
+创建()
0..*
对应1
药品
+名称: String
+规格: String
+停用日期: Date
+可用于处方()
0..*
病历
+主诉: String
+现病史: String
+过敏情况: String
+检查结果: String
+诊断: String
+治疗过程: String
+医嘱: String
+记录并保存()
+提供内容()
+提供附件()
开具
0..1
预约与就诊
排班
+出诊日期: Date
+开始时间: Time
+结束时间: Time
+号源总量: Integer
+校验设置()
+发布()
+占用号源()
+检查改约号源()
+释放号源()
+调整()
分配号源
10..*
预约
+提交时间: DateTime
+取消时间: DateTime
+创建()
+可取消()
+取消()
+改约()
+登记到诊()
+可开始接诊()
到诊后形成
10..1
就诊
+开始时间: DateTime
+结束时间: DateTime
+创建()
+记录病史()
+开具处方()
+生成账单()
+完成就诊()
+获取诊疗资料()
+可评价()
产生
10..1
0..*
0..1
申请
提交
形成
1
1
账单与收款
账单
+开单时间: DateTime
+应付金额: Decimal
+增加项目()
+计算应付金额()
+提供明细()
+是否已结清()
+登记收款()
结算
1
0..1
收款
+实收金额: Decimal
+收款方式: String
+收款时间: DateTime
+登记()
包含
1
1..*
收费明细
+数量: Integer
+计费单价: Decimal
+创建()
+计算小计()
对应
0..*
1
诊疗项目
+项目名称: String
+参考单价: Decimal
+停用日期: Date
+可计费()
基础信息
科室
+名称: String
配属
1
0..*
医生
+姓名: String
+执业范围: String
+列出可接诊预约()
出诊
1
0..*
患者
+姓名: String
+联系方式: String
1
1
就诊评价
反馈评价
0..*
反馈簿
+收录反馈()
+列出待处理反馈()
+列出本人反馈()
收录
1
0..1
0..*
反馈
+类型: String
+内容: String
+评分: Integer
+提交时间: DateTime
+回复内容: String
+检查提交条件()
+提交()
+处理回复()
+标记处理中()
1：恰好一个　0..1：零个或一个　0..*：零个或多个　1..*：至少一个
实线表示关联；实心菱形表示组合；箭头表示导航方向。
本图展示业务实体；边界类、控制类见各用例的分析类分图。

二、数据库表

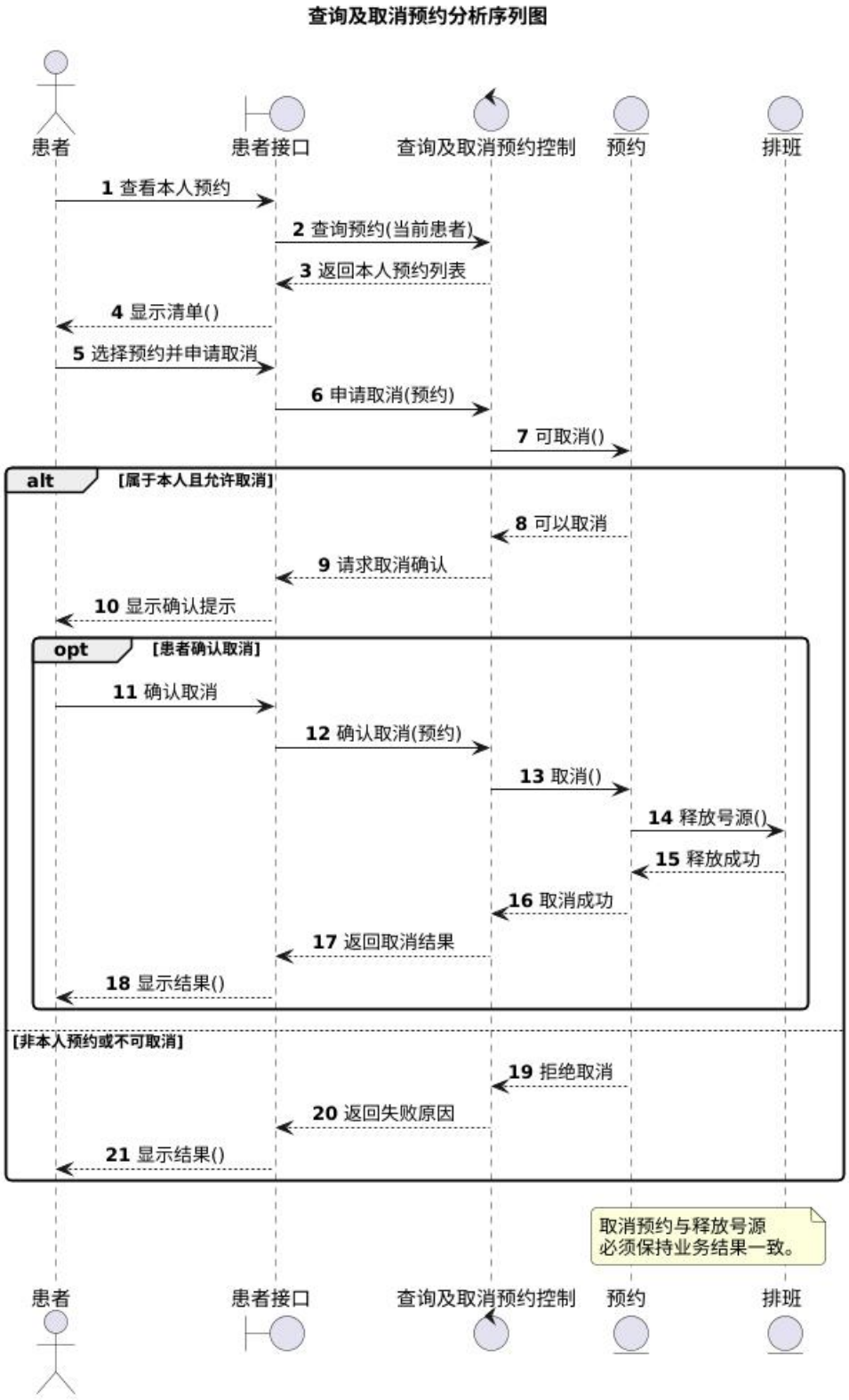

Dental Clinic Management System — Database Schema (ERD)
1. Organization & People
DEPARTMENT
department_id : BIGINT «PK»
name : VARCHAR(100)
description : VARCHAR(200)
is_disabled : BOOLEAN
belongs_to
DOCTOR
doctor_id : BIGINT «PK»
department_id : BIGINT «FK»
name : VARCHAR(50)
title : VARCHAR(30)
practice_scope : VARCHAR(255)
is_active : BOOLEAN
owns
PATIENT
patient_id : BIGINT «PK»
name : VARCHAR(50)
gender : CHAR(1)
birth_date : DATE
phone : VARCHAR(20)
allergy_history : VARCHAR(200)
books
owns
3. Scheduling
SCHEDULE
schedule_id : BIGINT «PK»
doctor_id : BIGINT «FK»
work_date : DATE
start_time : TIME
end_time : TIME
slot_total : INT
slot_used : INT
schedule_status : VARCHAR(20)
works_on
closed_by
SCHEDULE_CLOSURE
closure_id : BIGINT «PK»
schedule_id : BIGINT «FK»
close_reason : VARCHAR(200)
close_from : DATETIME
close_to : DATETIME
notify_status : VARCHAR(20)
created_by : BIGINT «FK»
created_at : DATETIME
allocates_slot
ACCOUNT
account_id : BIGINT «PK»
login_name : VARCHAR(50) «UK»
password_hash : VARCHAR(255)
role : VARCHAR(20)
is_first_login : BOOLEAN
status : VARCHAR(20)
patient_id : BIGINT «FK»
doctor_id : BIGINT «FK»
changes_password
registers
2. Account Security
PASSWORD_CHANGE_LOG
log_id : BIGINT «PK»
account_id : BIGINT «FK»
change_method : VARCHAR(20)
changed_at : DATETIME
source_ip : VARCHAR(50)
VERIFICATION_CODE
code_id : BIGINT «PK»
phone : VARCHAR(20)
code : VARCHAR(10)
sent_at : DATETIME
expires_at : DATETIME
used_status : VARCHAR(20)
maintains
submits
publishes
4. Appointment & Visit
APPOINTMENT
appointment_id : BIGINT «PK»
patient_id : BIGINT «FK»
schedule_id : BIGINT «FK»
submitted_at : DATETIME
cancelled_at : DATETIME
appointment_status : VARCHAR(20)
becomes
VISIT
visit_id : BIGINT «PK»
appointment_id : BIGINT «FK,UK»
started_at : DATETIME
finished_at : DATETIME
visit_status : VARCHAR(20)
registers
handles
issues
produces
5. Medical Record & Prescription
PRESCRIPTION
prescription_id : BIGINT «PK»
visit_id : BIGINT «FK»
issued_at : DATETIME
prescription_status : VARCHAR(20)
void_reason : TEXT
DRUG
drug_id : BIGINT «PK»
name : VARCHAR(100)
specification : VARCHAR(100)
stock_qty : INT
reference_price : DECIMAL(10,2)
disabled_at : DATE
MEDICAL_RECORD
record_id : BIGINT «PK»
visit_id : BIGINT «FK,UK»
chief_complaint : TEXT
present_illness : TEXT
allergy : TEXT
examination : TEXT
diagnosis : TEXT
treatment : TEXT
advice : TEXT
version : INT
contains
referenced_by
has_attachment
PRESCRIPTION_ITEM
item_id : BIGINT «PK»
prescription_id : BIGINT «FK»
drug_id : BIGINT «FK»
dosage : VARCHAR(50)
frequency : VARCHAR(50)
course : VARCHAR(50)
quantity : INT
RECORD_ATTACHMENT
attachment_id : BIGINT «PK»
record_id : BIGINT «FK»
file_name : VARCHAR(200)
file_type : VARCHAR(20)
file_path : VARCHAR(500)
uploaded_at : DATETIME
uploaded_by : BIGINT «FK»
6. Bill & Payment
generates
SERVICE_ITEM
service_item_id : BIGINT «PK»
name : VARCHAR(100)
reference_price : DECIMAL(10,2)
disabled_at : DATE
BILL
bill_id : BIGINT «PK»
visit_id : BIGINT «FK,UK»
issued_at : DATETIME
payable_amount : DECIMAL(12,2)
settlement_status : VARCHAR(20)
contains
referenced_by
settled_by
evaluated_by
BILL_ITEM
bill_item_id : BIGINT «PK»
bill_id : BIGINT «FK»
service_item_id : BIGINT «FK»
quantity : INT
unit_price : DECIMAL(10,2)
PAYMENT
payment_id : BIGINT «PK»
bill_id : BIGINT «FK,UK»
paid_amount : DECIMAL(10,2)
payment_method : VARCHAR(20)
paid_at : DATETIME
registered_by : BIGINT «FK»
7. Content, Feedback & Audit
OPERATION_LOG
log_id : BIGINT «PK»
operator_id : BIGINT
operator_role : VARCHAR(10)
action_type : VARCHAR(30)
target_table : VARCHAR(50)
target_id : BIGINT
before_value : TEXT
after_value : TEXT
operated_at : DATETIME
FEEDBACK
feedback_id : BIGINT «PK»
patient_id : BIGINT «FK»
visit_id : BIGINT «FK»
type : VARCHAR(20)
content : TEXT
rating : INT
submitted_at : DATETIME
handle_status : VARCHAR(20)
handled_by : BIGINT «FK»
reply_content : TEXT
ANNOUNCEMENT
notice_id : BIGINT «PK»
title : VARCHAR(200)
body : TEXT
type : VARCHAR(20)
publish_status : VARCHAR(20)
published_at : DATETIME
published_by : BIGINT «FK»
pin_order : INT
BANNER
banner_id : BIGINT «PK»
image_path : VARCHAR(500)
link_url : VARCHAR(500)
display_order : INT
is_enabled : BOOLEAN
created_by : BIGINT «FK»
PK: Primary Key FK: Foreign Key UK: Unique Constraint
Total: 20 tables. Full column definitions in schema.sql.
ACCOUNT links to PATIENT or DOCTOR depending on role (one of them non-null); administrators are identified by role only.
FEEDBACK.visit_id and rating are nullable (general feedback is not visit-bound); UNIQUE(visit_id) enforces "at most one review per visit".
SCHEDULE.slot_used: +1 on booking, -1 on cancellation.
DRUG.stock_qty: -1 on prescription issue, +1 on void.
Precise column types: see the schema field list.
Status fields are modelled by state machine diagrams in the analysis phase and stored here as current values.

二、分析序列图

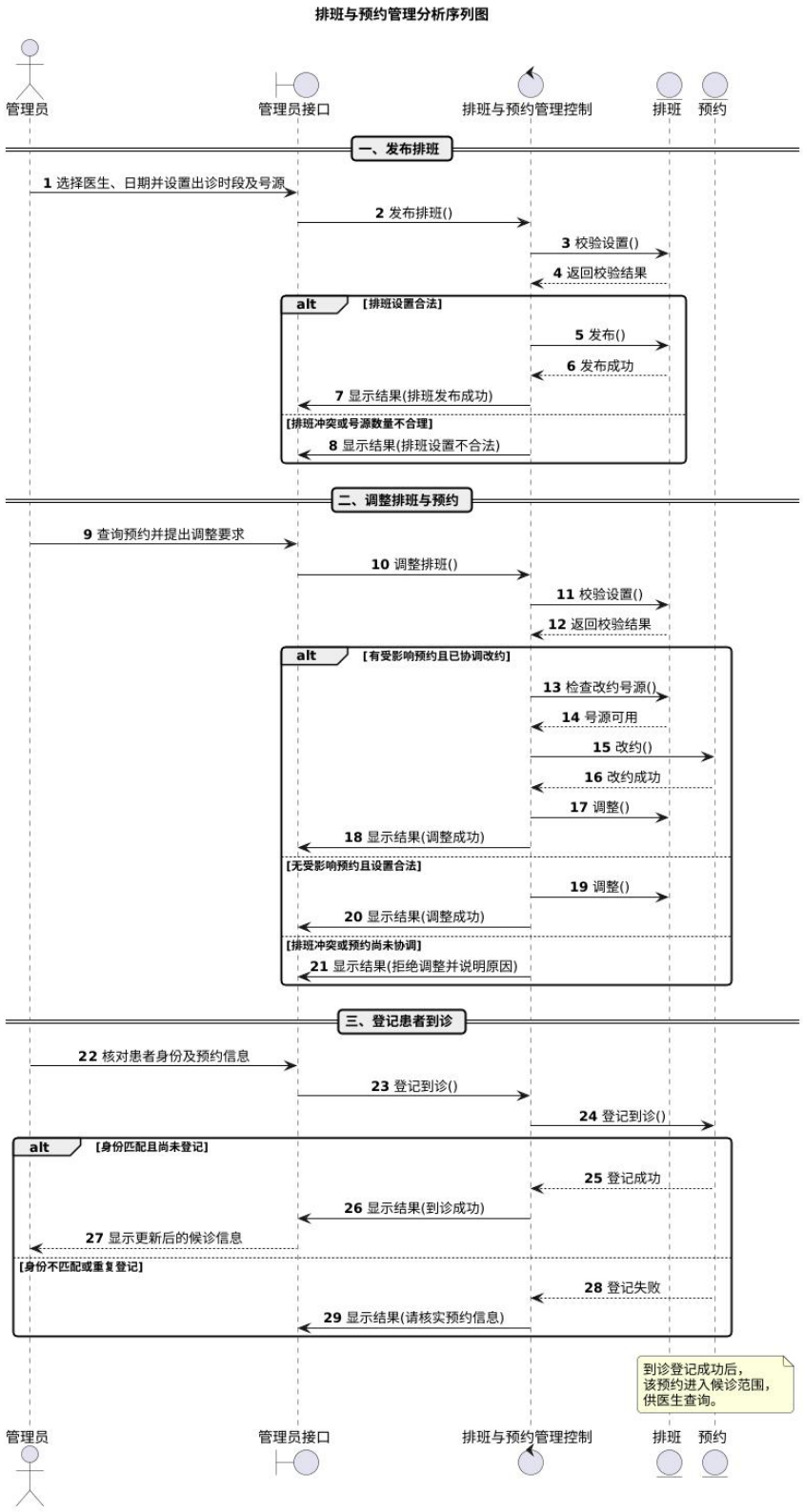
1. 预约挂号分析序列图



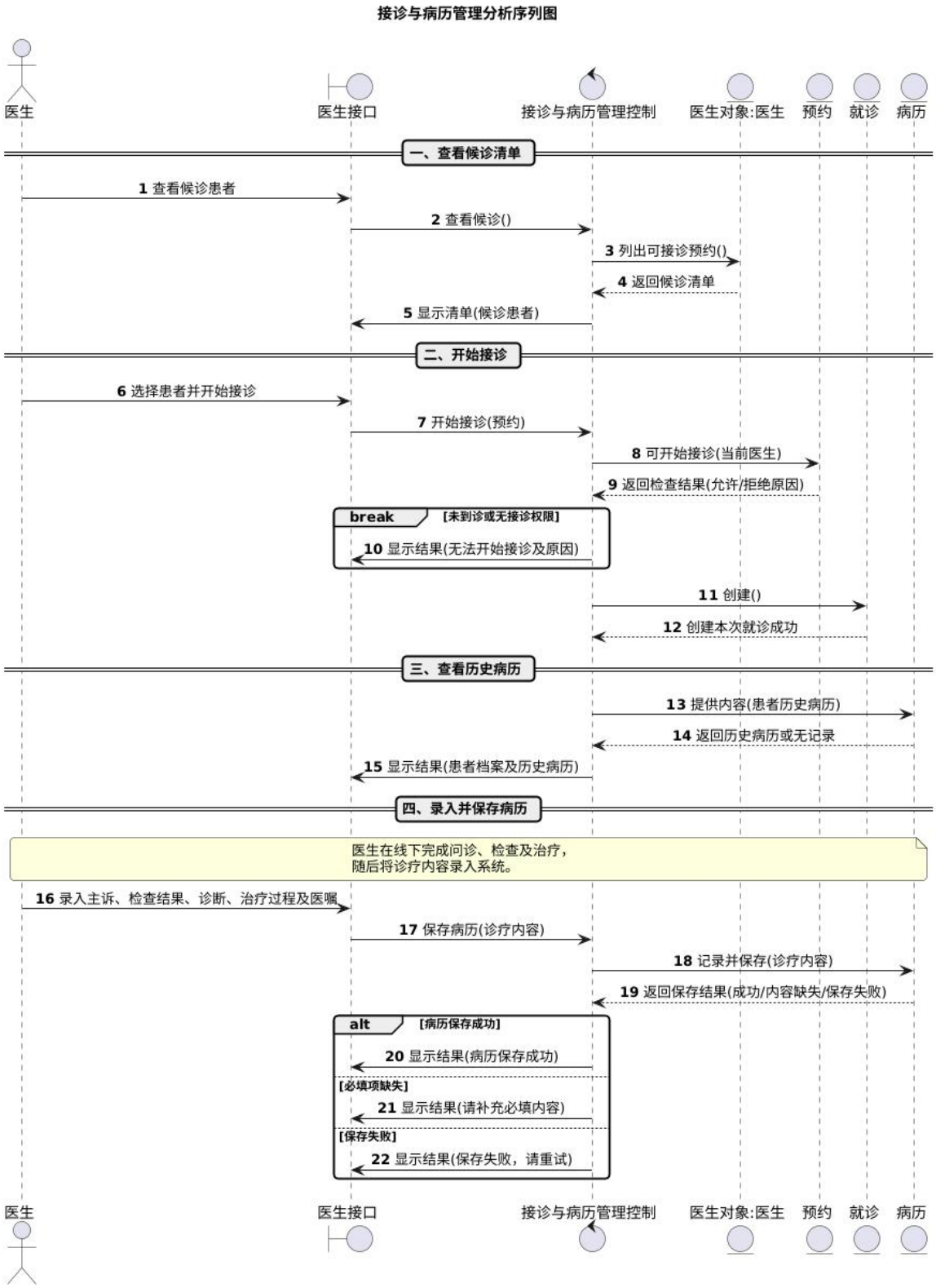
2. 查询及取消预约分析序列图



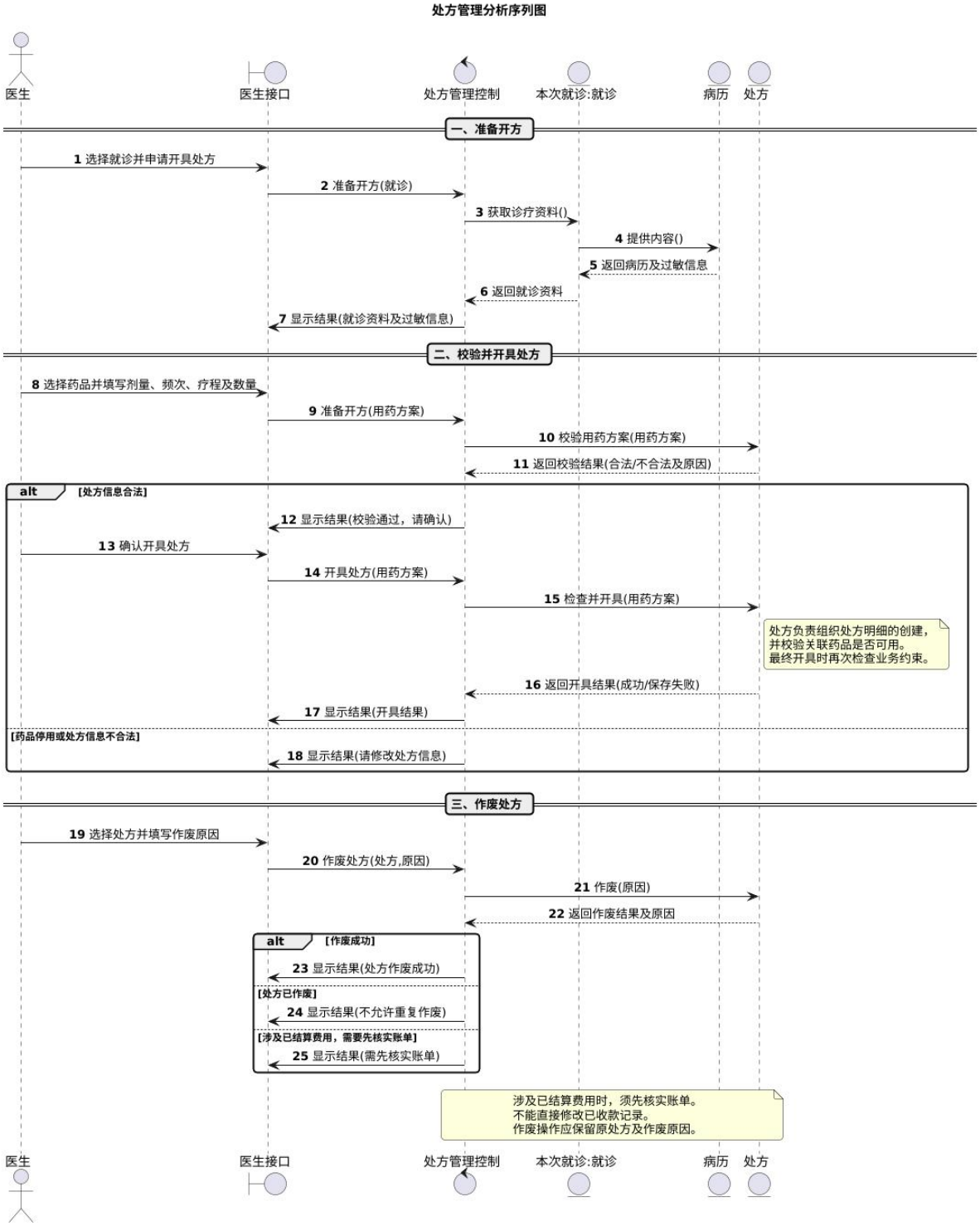
3. 排班与预约管理分析序列图



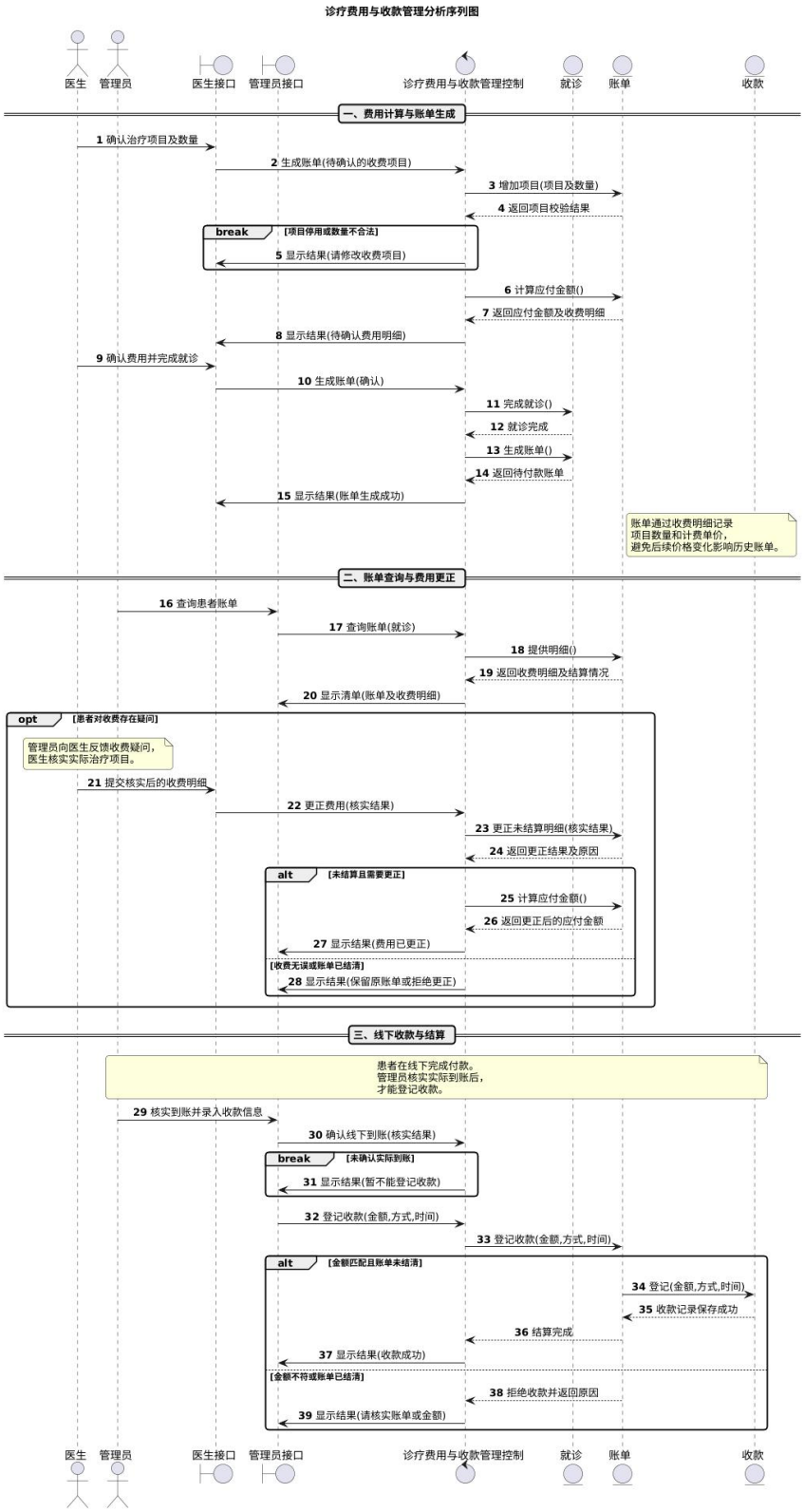
3. 接诊与病历管理分析序列图



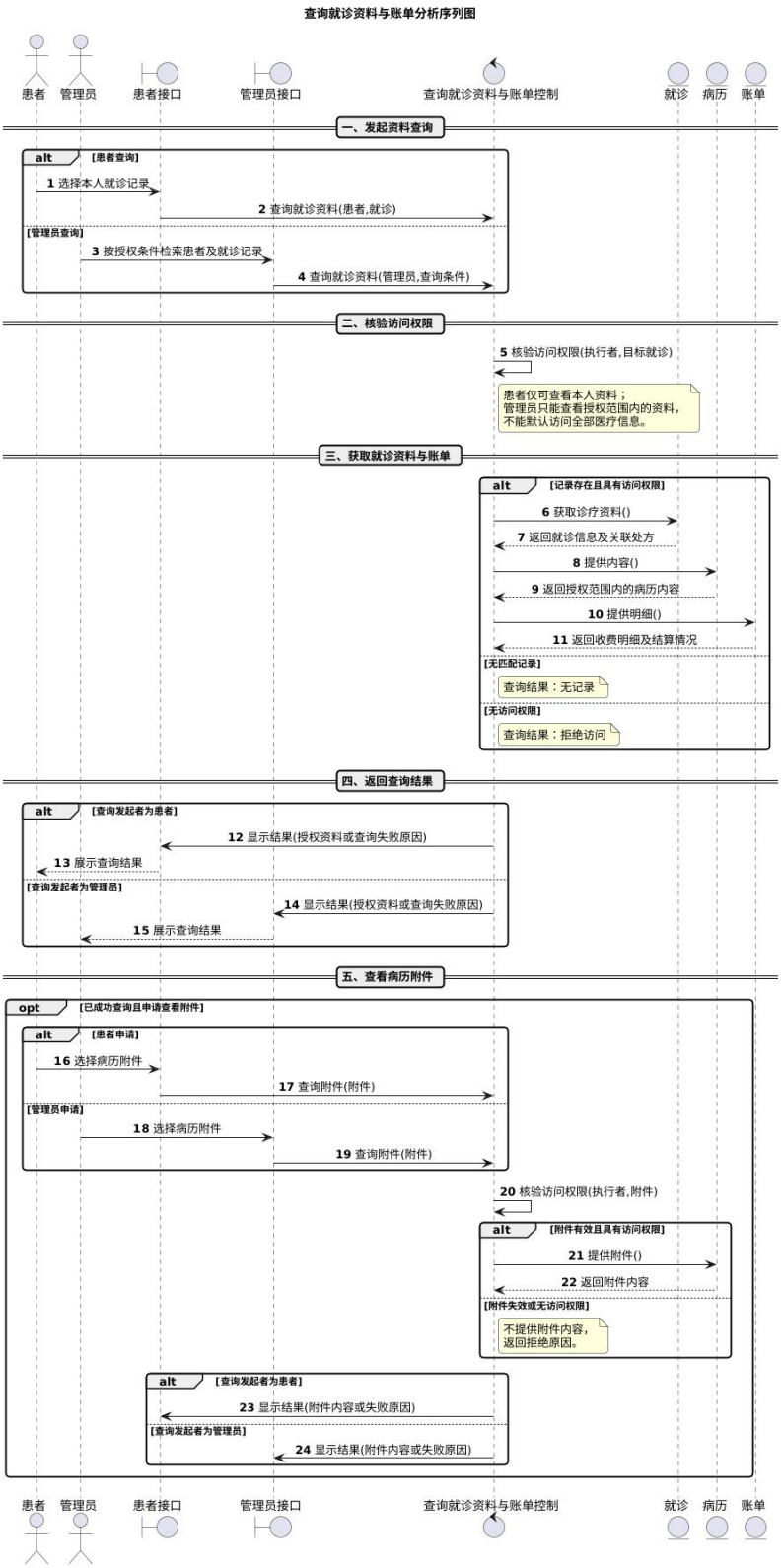
4. 处方管理分析序列图


处方管理分析序列图
医生
医生接口
处方管理控制
本次就诊:就诊
病历
处方
一、准备开方
1 选择就诊并申请开具处方
2 准备开方(就诊)
3 获取诊疗资料()
4 提供内容()
5 返回病历及过敏信息
6 返回就诊资料
7 显示结果(就诊资料及过敏信息)
二、校验并开具处方
8 选择药品并填写剂量、频次、疗程及数量
9 准备开方(用药方案)
10 校验用药方案(用药方案)
11 返回校验结果(合法/不合法及原因)
alt
[处方信息合法]
12 显示结果(校验通过，请确认)
13 确认开具处方
14 开具处方(用药方案)
15 检查并开具(用药方案)
处方负责组织处方明细的创建，
并校验关联药品是否可用。
最终开具时再次检查业务约束。
16 返回开具结果(成功/保存失败)
17 显示结果(开具结果)
[药品停用或处方信息不合法]
18 显示结果(请修改处方信息)
三、作废处方
19 选择处方并填写作废原因
20 作废处方(处方,原因)
21 作废(原因)
22 返回作废结果及原因
alt
[作废成功]
23 显示结果(处方作废成功)
[处方已作废]
24 显示结果(不允许重复作废)
[涉及已结算费用，需要先核实账单]
25 显示结果(需先核实账单)
涉及已结算费用时，须先核实账单。
不能直接修改已收款记录。
作废操作应保留原处方及作废原因。
医生
医生接口
处方管理控制
本次就诊:就诊
病历
处方

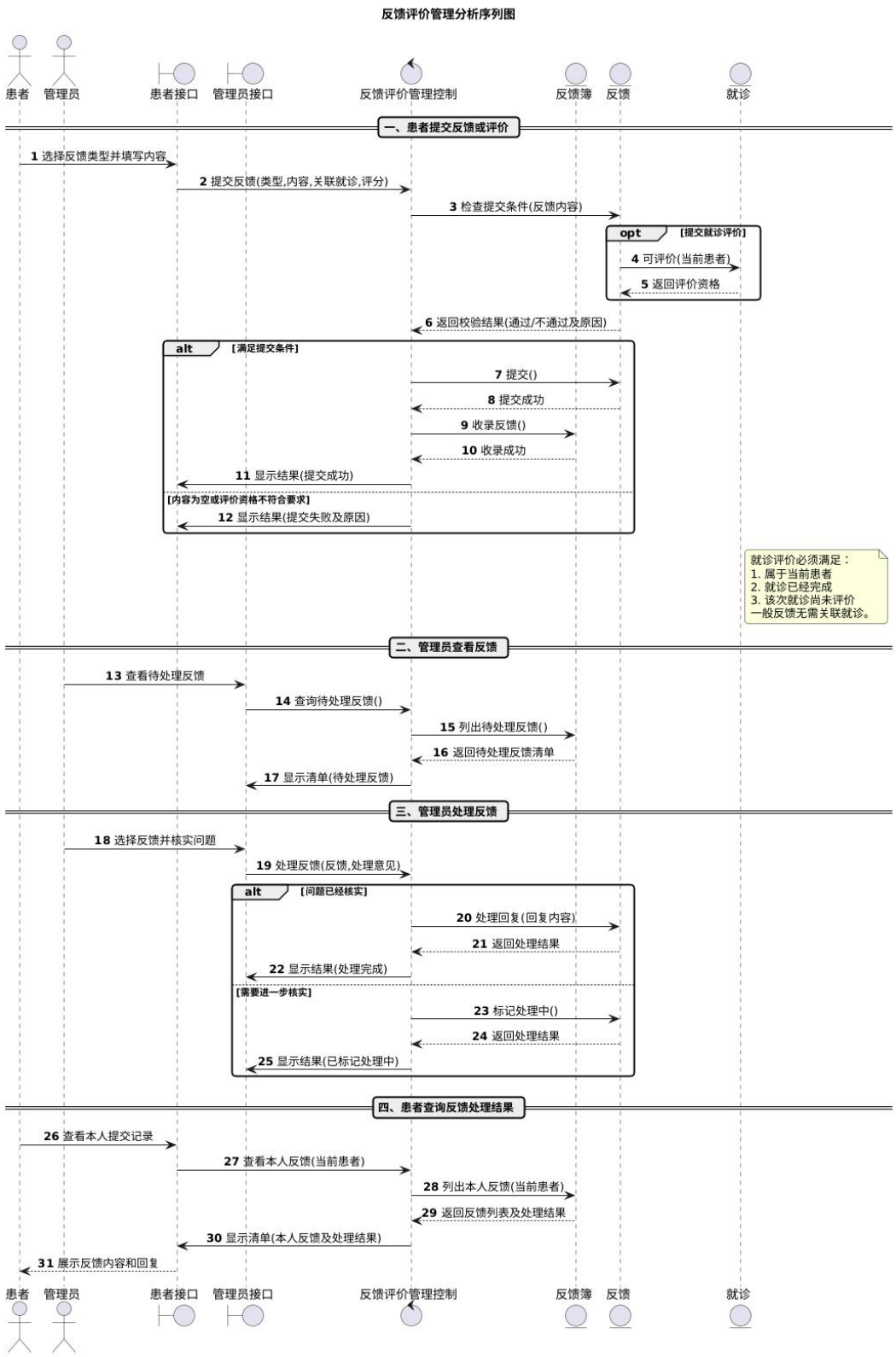
5. 诊疗费用与收款管理分析序列图



6. 查询就诊资料与账单分析序列图



7. 反馈评价管理分析序列图



三、分析状态机图


预约分析状态机图
有效预约
已预约
entry / 登记提交时间
改约() [目标排班有效且有号源]
/ 更换排班并同步调整号源
登记到诊() [身份与预约匹配]
取消() [操作获授权]
/ 释放号源
已到诊
entry / 记录到诊时间
entry / 纳入候诊清单
开始接诊() [医生具有接诊权限]
接诊中
entry / 创建关联就诊
entry / 登记接诊开始时间
完成就诊()
[病历已保存且费用已确认]
已完成
entry / 登记就诊结束时间
已取消
entry / 登记取消时间